

< MRP definitions 6/15 >

$$\sigma_i = \frac{\beta_i}{1 + \beta_0} \quad (i=1, 2, 3)$$

$$\beta_0 = \frac{1 - \sigma^2}{1 + \sigma^2}$$

$$\beta_i = \frac{2\sigma_i}{1 + \sigma^2} \quad (i=1, 2, 3)$$

EP relationship ①

② PRV relationship.

$$\sigma = \tan \frac{\Phi}{4} \hat{e}$$

$$\sigma \approx \frac{\Phi}{4} \hat{e} \rightarrow \text{(about small rotations) linearized 되면 } \frac{\Phi}{2} \text{ 일 때와 같이 근사의 정확도가 더 올라감.}$$

③ CRP relationship.

$$q = -\frac{2\sigma}{1 - \sigma^2}$$

$$\sigma = \frac{q}{1 + \sqrt{1 + q^T q}}$$

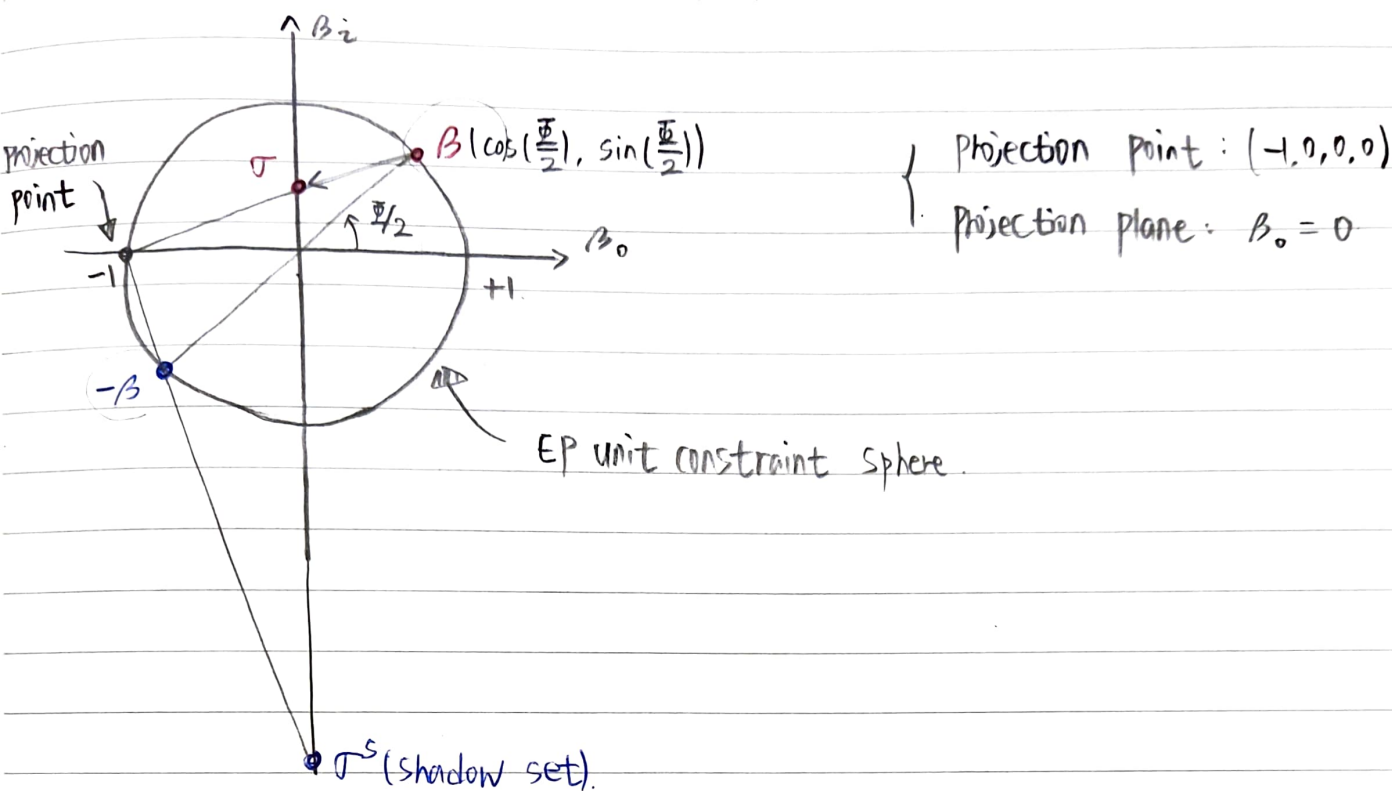
④ Relationship to PCM

▷ short rotation ($\beta_0: +$)

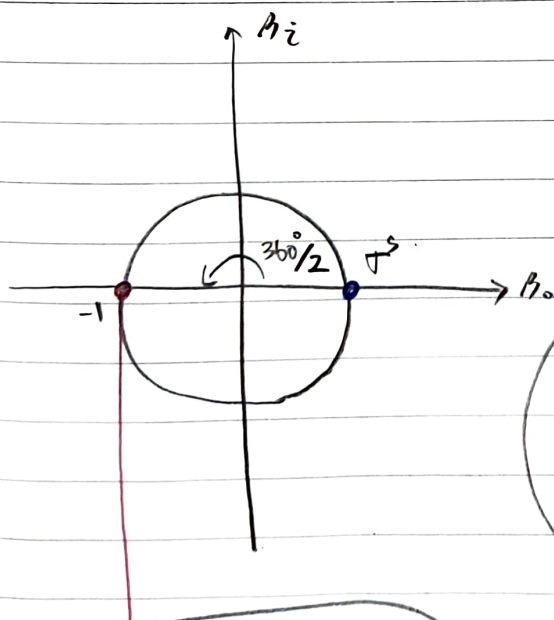
$$[\tilde{\gamma}] = \frac{[C]^T - [C]}{l(l+2)} \quad \left(l = \sqrt{\text{trace}([C]) + 1} = \beta_0/2 \right)$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{l(l+2)} \begin{pmatrix} C_{23} - C_{32} \\ C_{31} - C_{13} \\ C_{12} - C_{21} \end{pmatrix}$$

<MRP as Stereographic Projections 6/15>



① Φ 가 작은 경우에는 σ 의 증가값과 $\frac{\Phi}{2}$ 의 증가값이 거의 linearize 한다.



$\Phi = 360^\circ$ 일 때, σ 는 singular. 그렇지만 σ^s 가 non-singular하게 생기므로 이때 switch

Q. Projection Plane (point)은 CRP와 다르게 잡는 이유.
 A. singularity의 위치를 원하는 곳으로 옮기기 위함.
 MRP에서는 $\Phi = 360^\circ$ 일 때, plane과 평행하게 나가야하므로 singularity를 옮긴 것이다.

Q. 쿼터너인라와 MRP가 가지는 이점 (내 눈에는 둘이 똑같아 보임)

A. 제약조건이 없음. EP는 정규화를 통해 모든 step마다 제곱의 합이 1이 되도록 맞추어야 함.
 반면 MRP는 short/long rotation 판별과 shadow set 치환 $\sigma^s = \frac{-\sigma}{|\sigma|^2}$ 만 하면 됨.
 단축의 부하 정도에서 차이를 보인다.

<MRP shadow set property 6/15>

$$\sigma_i^s = \frac{-\beta_i}{1-\beta_0} = \frac{-\sigma_i}{\sigma^2} \quad (i=1,2,3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} |\sigma| \leq 1 \quad \text{if } \Phi \leq 180^\circ \\ |\sigma| \geq 1 \quad \text{if } \Phi \geq 180^\circ \\ |\sigma| = 1 \quad \text{if } \Phi = 180^\circ \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \sigma^s = \tan \left(\frac{\Phi - 2\pi}{4} \right) \hat{e} \\ \sigma^s = \tan \left(\frac{\Phi'}{4} \right) \hat{e} \end{array} \right.$$

Φ 가 180° 를 넘는 순간부터 $\sigma_i \rightarrow \sigma_i^s$ 로 변환.

동시에 short rotation이 됨

360°에서 singular이지만, 180°에서 미리 switch한다. 그러면 σ 는 항상 stereographic projection의 hypersphere 안에만 존재하게 되어 진짜 360° (singular)에 도달할 수 없는 구조가 된다. 동시에 short rotation도 반병이 되어 매우 깔끔해짐.

Q. FSW에서 주각은 항상 양수로 저장하나?

A. Yes. shadow set으로 전환하면서 $2\pi - \Phi$ 의 값으로 주각을 저장해 Φ 가 항상 $0 \sim 180^\circ$ 에 머물도록 한다. 대신, 주각을 반대로 전환함. 이렇게 하면 부호 처리를 모두 스칼라가 아닌 벡터로 옮겨버릴 수 있고, 삼각함수(자주 컴퓨터에서 다루는) 에러 (역삼각함수의 사분면 문제)를 훨씬 차단할 수 있다는 이점이 생긴다.

<MRP to DCM Relation 6/16>

$$[C] = [I_{3 \times 3}] + \frac{8[\tilde{\sigma}]^2 - 4(1 - \sigma^2)[\tilde{\sigma}]}{(1 + \sigma^2)^2}$$

$$[C(\sigma)]^{-1} = [C(\sigma)]^T = [C(-\sigma)]$$

~~~~~ BN or NB는  $\sigma$ 에 - 붙이면 구현 가능

## <MRP Addition/Subtraction 6/16>

$$[FN(\sigma)] = [FB(\sigma'')] [BN(\sigma')]$$

$$\sigma = \frac{(1 - |\sigma'|^2)\sigma'' + (1 - |\sigma''|^2)\sigma' - 2\sigma' \times \sigma''}{1 + |\sigma'|^2|\sigma''|^2 - 2\sigma' \cdot \sigma''} \quad (\text{Addition})$$

$$\sigma'' = \frac{(1 - |\sigma'|^2)\sigma - (1 - |\sigma|^2)\sigma' + 2\sigma \times \sigma'}{1 + |\sigma'|^2|\sigma|^2 + 2\sigma' \cdot \sigma} \quad (\text{Subtraction})$$

만약  $\sigma'$ 와  $\sigma''$ 의 회전각의 결과가  $+360^\circ$ 와 가까워서 singularity가 발생할 가능성의 높음은  
분모를 보고 판단한다. 분모  $\rightarrow 0$  이면 2개의 sigma 중 하나는 shadow set으로 바뀐다.

Subtraction의 경우  $[C(\sigma)]^{-1} = [C(-\sigma)]$  이므로 BN에  $-\sigma$ 를 치환하면 NB와 동일해짐.  
( $\sigma \rightarrow -\sigma$ )

\* 현업에서는 분모가 0이 될 때까지 기다리지 않고,  $10^{-6} \sim 10^{-8}$ 를 기준으로 분모를 확인한 후  
shadow set으로 돌려버린다. 그 이유는 분모가 극단적으로 작아지면  $\sigma_3$ 의 크기가 비현실적으로  
큰 수치로 튀어버리기 때문에 여러 방식 차원에서 그렇게 함.

# < MRP differential kinematic equation 6/16 >

$$\dot{\sigma} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 - \sigma^2 + 2\sigma_1^2 & 2(\sigma_1\sigma_2 - \sigma_3) & 2(\sigma_1\sigma_3 + \sigma_2) \\ 2(\sigma_2\sigma_1 + \sigma_3) & 1 - \sigma^2 + 2\sigma_2^2 & 2(\sigma_2\sigma_3 - \sigma_1) \\ 2(\sigma_3\sigma_1 - \sigma_2) & 2(\sigma_3\sigma_2 + \sigma_1) & 1 - \sigma^2 + 2\sigma_3^2 \end{bmatrix}^\beta \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} [(1 - \sigma^2) [I_{3 \times 3}] + 2 [\tilde{\sigma}] + 2\sigma\sigma^T]^\beta w = \frac{1}{4} [B(\sigma)]^\beta w$$

$$w = 4[B]^{-1} \dot{\sigma}$$

not orthogonal

$$[B]^{-1} = \frac{1}{(1 + \sigma^2)^2} [B]^T$$

$$w = \frac{4}{(1 + \sigma^2)^2} [B]^T \dot{\sigma}$$

$$= \frac{4}{(1 + \sigma^2)^2} [(1 - \sigma^2) [I_{3 \times 3}] - 2 [\tilde{\sigma}] + 2\sigma\sigma^T] \dot{\sigma}$$

\* ODE에서 미분을 판별하는 코드는 integrator 함수 밖에 없다. 왜냐하면 ODE45가 돌아가는 도중에  $\sigma$ 를 바꿀때마다 연속적인 곡선을 그려주는 ODE45의 특성 원리와 충돌해 틀린 값을 결과로 내놓을 수 때문이다. 추가로  $\sigma$ 에 대한 식에 분모가 존재하지 않아 0으로 나누는 예외는 적분과정에서 발생하지 않으며, 실제 singularity가 발생하는 지점은  $\Phi = 360^\circ$ 이고, 1에서 shadow set으로 치환하는 과정은 singularity를 막기 위한 방지책으로 전혀 문제가 되지 않는다.



< MRP form of the Cayley transform 6/187

$$[C] = ([I] - [S])^2 ([I] + [S])^{-2} = ([I] + [S])^{-2} ([I] - [S])^2$$

$\sigma$

second order

half rotation,  $[W]^2 = \text{real rotation}$

$$[W] = ([I] - [S]) ([I] + [S])^{-1} = ([I] + [S])^{-1} ([I] - [S])$$

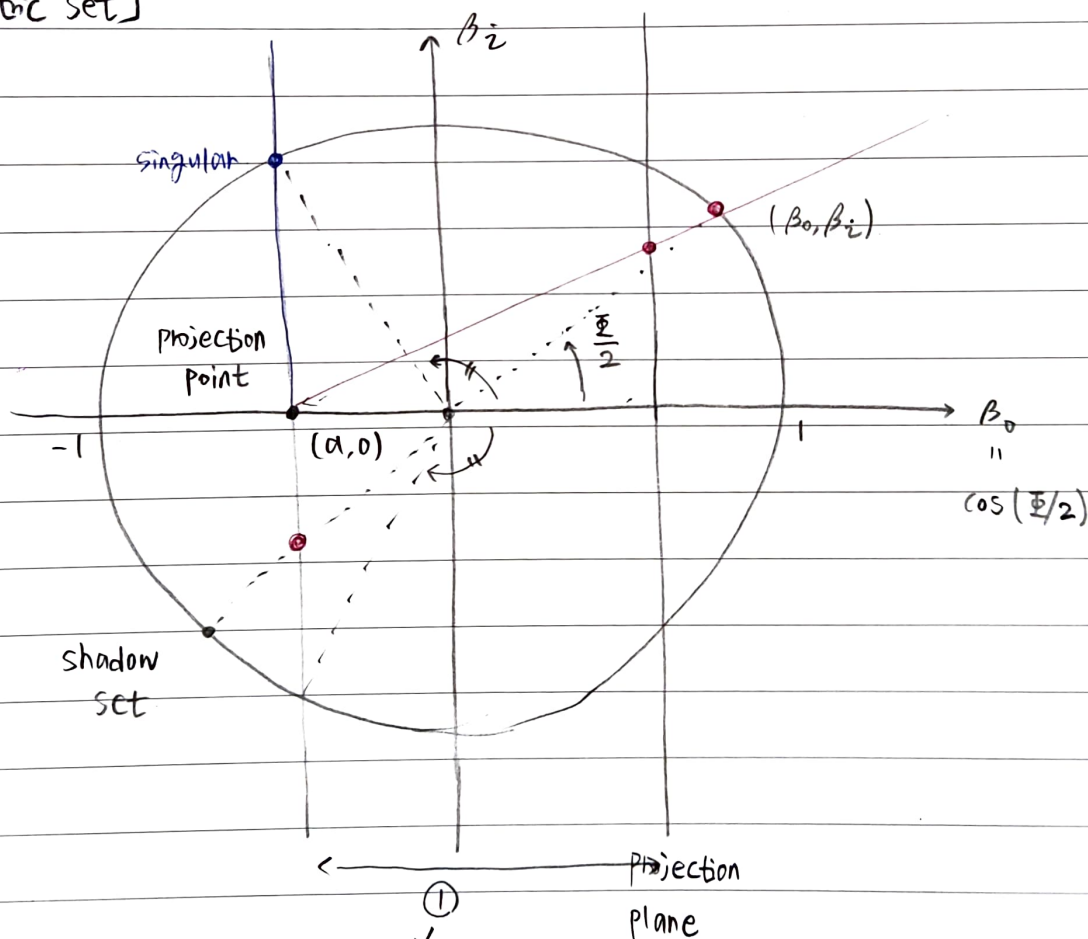
$$[S] = ([I] - [W]) ([I] + [W])^{-1} = ([I] + [W])^{-1} ([I] - [W])$$

< SOP definitions 6/19 >

Stereographic orientation Parameters 로 CRP와 MRP의 4차원 sphere 를 2차원 plane으로 낮추어 직관적으로 볼 수 있었다.

SOPS { ① Symmetric set :  $\pm \Phi$  일때 singular.  
② Asymmetric set :  $\Phi_1$  and  $\Phi_2$  모두에서 singular.

[Symmetric set]

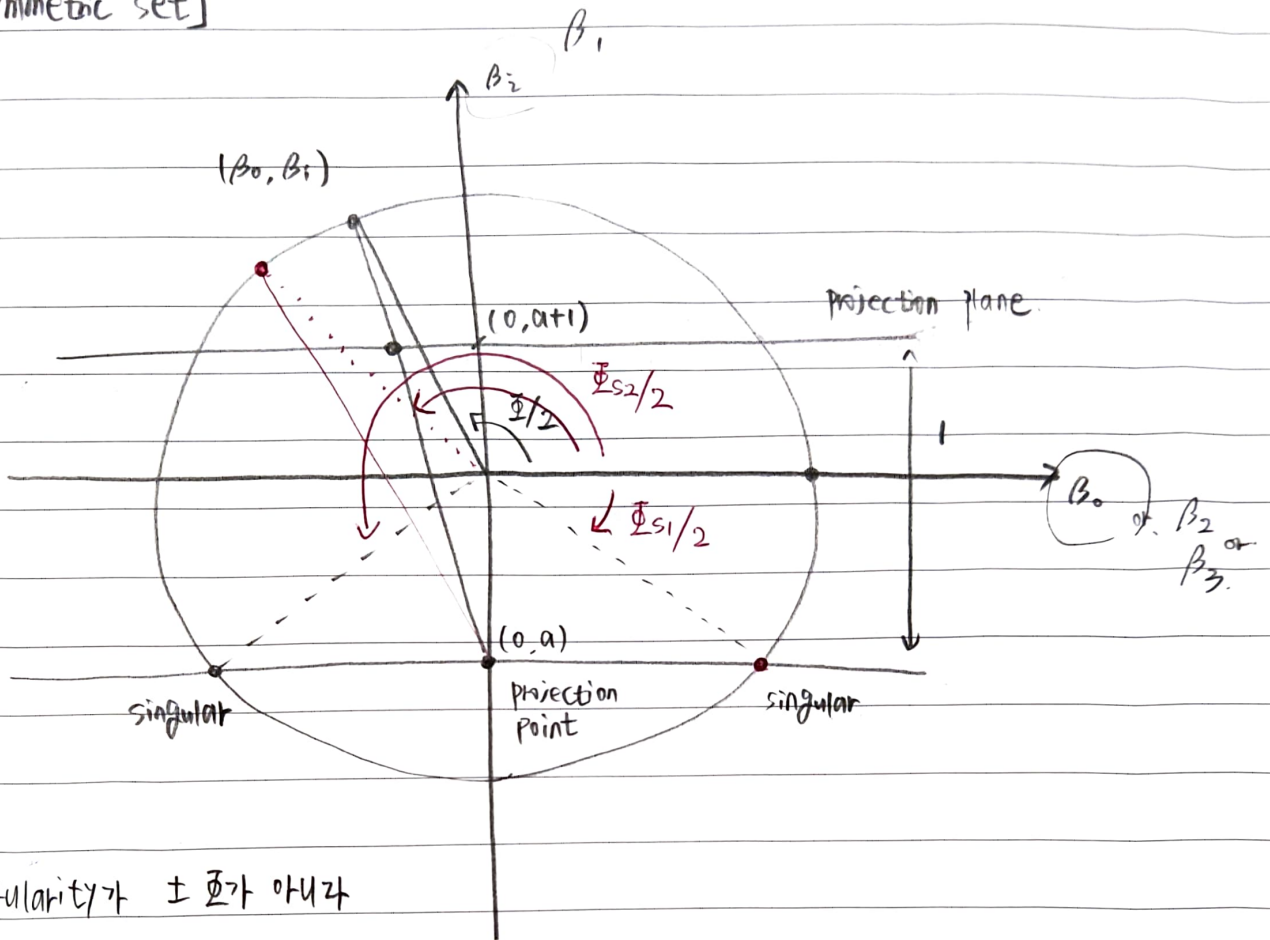


$$\beta_0 = 1 \times \cos\left(\frac{J}{2}\right) \pi$$

$2 \times \cos(\pi/2)$ 가 아니기 때문.

만약 24면 Quaternion의 2배이다

[Asymmetric set]



singularity가  $\pm \Phi$ 가 아니다

$\Phi_{s1}$ 과  $\Phi_{s2}$ 에서 나온다

ex) projection plane:  $\beta_1 = 0$

projection point:  $\beta_1 = -1$

$$\text{mapping from EP: } \eta_1 = \frac{\beta_0}{1+\beta_1}, \eta_2 = \frac{\beta_2}{1+\beta_1}, \eta_3 = \frac{\beta_3}{1+\beta_1}$$

$$\text{mapping to EP: } \beta_0 = \frac{2\eta_1}{1+\eta^2}, \beta_1 = \frac{1-\eta^2}{1+\eta^2}, \beta_2 = \frac{2\eta_2}{1+\eta^2}, \beta_3 = \frac{2\eta_3}{1+\eta^2}$$

singular behavior:  $\beta_1 = -1$   $\left\{ \begin{array}{l} \Phi_1 = -180^\circ \\ \Phi_2 = 540^\circ \end{array} \right.$